

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12555 - TÓPICOS DE TECNOLOGIA E DE PROGRAMAÇÃO

Ementa

Discute os elementos da programação segura. Seleciona e apresenta novas técnicas, tecnologias ou linguagens de programação de computadores. Fundamenta os critérios para categorização das linguagens de programação, subsidiando estudo contrastivo dos principais paradigmas de programação.

Competências

1. Profissional – (Eixo Transversal **Computação, Matemática e Produção - SBC**). Resolver problemas que tenham solução algorítmica, entendendo os limites da computação, fundamentos de várias infraestruturas de softwares, softwares como sistemas, e as metodologias de engenharia de sistemas. Conhecer algumas dimensões quantitativas de problemas e otimizar processos e produtos considerando aspectos econômicos e de qualidade.
2. Profissional – (Eixo Transversal **Empreendedorismo e Inovação - SBC**). Empreender de forma inovadora, seja dentro de organizações ou criando novas empresas
3. Profissional – (Eixo Transversal **Gerenciamento de Projetos - SBC**). Entender, aplicar, criar e melhorar processos e métodos envolvidos no desenvolvimento de software (requisitos, projeto, construção, teste, configuração, qualidade, etc.) em suas várias dimensões e restrições, de modo a gerenciar (planejar, coordenar, medir, monitorar, controlar e relatar) projetos de software que entreguem produtos de software eficazes e eficientes;
4. Profissional – (Eixo Transversal **Requisitos, Análise e Design de Software, Construção e Teste de Software - SBC**). Realizar a elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software, bem como sua gestão durante o ciclo de vida do software. Definir o projeto (design) arquitetônico e detalhado de um software, visando sua construção (criar, reusar e/ou integrar) e avaliação (testar), usando tecnologias e ambientes e ferramentas de desenvolvimento de software.
5. Humano-Afetiva e Profissional - Solucionar problemas simples, complexos ou críticos, aplicando em equipes os métodos de trabalho que proporcionem o desenvolvimento das relações interpessoais, a colaboração e a franca comunicação
6. Humano-Afetiva - Adaptar-se às demandas de cada contexto com criatividade e resiliência para resolução de desafios complexos, superando situações de dificuldade, barreiras, impasses e estagnação
7. Humano-Afetiva - Exercer a liderança requerida pelos diversos papéis do Engenheiro de Software, para identificar e gerenciar oportunidades de empreender e criar negócios e softwares inovadores e humanizados, selecionando dentre diferentes opções e/ou estratégias para atingir um objetivo, aplicando flexibilidade de raciocínio e a capacidade de tomada de decisões.

Objetos do Conhecimento

OBJETIVOS (Competências Derivadas, Habilidades e Atitudes)

Construir e otimizar processos e produtos de software, considerando aspectos de qualidade e de desenvolvimento sustentável (dimensões econômica, ambiental e social)

Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12555 - TÓPICOS DE TECNOLOGIA E DE PROGRAMAÇÃO

Especificar as políticas e objetivos de segurança de modo a projetar os controles e contramedidas de defesa requeridos pelos produtos de software e seu entorno, em diversos contextos.

Aplicar métodos e técnicas para design de software, em diversos contextos.

Aplicar técnicas e procedimentos de desenvolvimento, verificação e validação de software

Selecionar e aplicar tecnologias a serem utilizadas no produto de software

Integrar partes de sistemas, do qual o software é componente.

Conhecer algumas dimensões quantitativas dos Problemas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO (Conteúdos)

1. Segurança, Programação Segura e defensiva. As características do código inseguro. Estouro de buffer, injeção, cross site scripting, cross-site request forgery, tratamento de entradas e interação com o sistema operacional.

Técnicas e referencias para proteção do código.

2. Introdução às Linguagens de Programação, seus paradigmas e linguagens representativas. Caracterização dos Paradigmas de Programação: imperativo, declarativo, funcional e lógico.

3. Novas técnicas/recursos e linguagens de Programação.

4. Arquitetura Orientada a Serviços com prática em Java. Containerização.

Metodologia

Aulas expositivo-dialogadas.

Aulas invertidas.

Aprendizagem por pares (Peer Instruction).

Aprendizagem baseada em times (Team-based Learning).

Aulas investigativas.

Realização de atividades individuais ou em grupos usando recursos computacionais.

Instrumentos de Avaliação

1) 2 provas regulares, Pv1 e Pv2;

2) 1 prova optativa e substitutiva de uma e somente uma das duas provas regulares, SUB;

3) N trabalhos, Tb1, Tb2,..., TbN.

4) Na disciplina PROJETO INTEGRADOR do período, será feito um projeto integrador envolvendo esta disciplina, no qual a nota NPI será obtida.

OBS1: QUALQUER ENTREGA programada para ser feita NO CANVAS tem que ser feita NA TAREFA aberta especificamente para sua entrega; tendo perdido uma entrega, procure o professor e se explique, mas NUNCA entregue fora do CANVAS e nem faça a entrega em uma TAREFA relativa a outra entrega, sob pena de ZERAR as notas de AMBAS AS ENTREGAS.

OBS2: para os alunos que não fazem o Projeto Integrador do período, caso tenham MPv e MTb AMBAS maiores ou iguais a 5,0, então MF passará a ser calculada da seguinte forma: $MF = 0,6 \cdot MPv + 0,04 \cdot MTb$; é

RESPONSABILIDADE DO ALUNO COMPROVAR ao professor que NÃO FAZ o Projeto Integrador do período; NÃO COMPROVAR ao professor que não faz o Trabalho Integrador do período acarretará a FALTA DESSA NOTA o que certamente PREJUDICARÁ a média final, podendo, eventualmente, levar à REPROVAÇÃO do aluno; muito CUIDADO com isso, portanto.

OBS3: pelo bem da Integridade Acadêmica, no caso da constatação de COLA ou PLÁGIO em qualquer uma das avaliações, a nota da referida avaliação será ZERADA; estando em dúvida sobre o que é considerado COLA ou PLÁGIO, converse com seu professor.

OBS4: o Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes e, da arguição poderá resultar em ajuste de nota.

"O Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca,

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12555 - TÓPICOS DE TECNOLOGIA E DE PROGRAMAÇÃO

qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes”.

Crítérios de Avaliação

Será calculada a média aritmética das notas das provas Pv1 e Pv2 (tendo sido, eventualmente, uma e somente uma delas, substituída por SUB).

Será calculada a média ponderada dos trabalhos solicitados pela disciplina, compondo a média parcial MTb, a Média dos Trabalhos. Os pesos serão compatíveis com a complexidade dos Trabalhos atribuídos aos alunos.

Sendo $\text{MIN}(X,Y)$ uma função resulta, entre X e Y, ambos números reais no intervalo $[0,10]$, ou X, ou Y, aquele dos dois que for o menor (qualquer um deles será resultado, no caso de serem iguais).

Sendo NPI a nota do Projeto Integrador do período, calcularemos MF, a Média Final deste componente curricular, conforme mostrado abaixo:

SE a MPv e MTb forem AMBAS maiores ou iguais a 5,0 ENTÃO $\text{MF} = 0,7 \cdot \text{MPv} + 0,3 \cdot \text{MTb}$

SENÃO $\text{MF} = \text{MIN}(\text{MPv}, \text{MTb})$

OBS1: QUALQUER ENTREGA programada para ser feita NO CANVAS tem que ser feita NA TAREFA aberta especificamente para sua entrega; tendo perdido uma entrega, procure o professor e se explique, mas NUNCA entregue fora do CANVAS e nem faça a entrega em uma TAREFA relativa a outra entrega, sob pena de ZERAR as notas de AMBAS AS ENTREGAS.

OBS2: pelo bem da Integridade Acadêmica, no caso da constatação de COLA ou PLÁGIO em qualquer uma das avaliações, a nota da referida avaliação será ZERADA; estando em dúvida sobre o que é considerado COLA ou PLÁGIO, converse com seu professor.

OBS3: o Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes e, da arguição poderá resultar em ajuste de nota.

Estratégia de Recuperação

Para todas as provas, regulares ou SUB, será feita a vistas e a correção comentada de cada uma delas, com o propósito de recuperar o conteúdo. Para recuperar a nota de uma prova regular, que por ter sido, por qualquer motivo, perdida, ou ainda para recuperar uma nota de uma prova regular que não tenha sido suficiente para a aprovação, o aluno deve optar por realizar a prova SUB. IMPORTANTE: tendo realizado a prova SUB, forçosamente a SUB cumprirá seu papel, ou seja, forçosamente a SUB substituirá uma e somente uma das duas provas regulares, aquela que produzir a maior média parcial de provas, MPv; em outras palavras, a SUB jamais será desconsiderada ou descartada e a única maneira das duas provas regulares manterem seus valores originais, sem nenhuma substituição pela SUB, é não realizar a SUB.

Quanto aos trabalhos, é importante ressaltar que não há nada semelhante à SUB para substituir a nota de um deles; um trabalho não entregue receberá nota igual a 0,0, seja o motivo que for o motivo da não entrega; um trabalho entregue incompleto ou com falhas, receberá uma nota compatível com situação do material que foi entregue. Assim sendo, para recuperar conteúdo, o aluno deve discutir com o professor antes e depois da entrega e avaliação do projeto; antes, para ter certeza de que está seguindo um bom caminho no desenvolvimento de seu trabalho e depois para entender sua avaliação. Vale a pena ressaltar que as supramencionadas discussões anteriores à entrega e avaliação acabam tendo um valor de recuperação de nota, no sentido que previnem a queda delas, efeito que também pode ser conseguido através de negociação de prorrogações de prazo junto ao professor (claro que essas negociações de prazo, forçosamente levarão a uma redução de nota, posto que não seria justo atribuir a mesma nota ao trabalho de um aluno que entregou no prazo e ao trabalho de um aluno que entregou fora do prazo, mas, com prazo e empenho, o resultado obtido pelo aluno deve ser superior àquele que obteria se não entregasse um trabalho ou se entregasse um trabalho incompleto ou com falhas.

Sobre a NPI, é importante ressaltar que trata-se de uma nota que vem da disciplina ao Projeto Integrador

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12555 - TÓPICOS DE TECNOLOGIA E DE PROGRAMAÇÃO

I, e a recuperação segue as regras do Plano de Ensino daquela disciplina. Para alunos que não fazem Projeto Integrador I, a recuperação segue as regras seguidas por qualquer projeto prático desta disciplina, conforme foi especificado no parágrafo anterior.

OBS1: QUALQUER ENTREGA programada para ser feita NO CANVAS tem que ser feita NA TAREFA aberta especificamente para sua entrega; tendo perdido uma entrega, procure o professor e se explique, mas NUNCA entregue fora do CANVAS e nem faça a entrega em uma TAREFA relativa a outra entrega, sob pena de ZERAR as notas de AMBAS AS ENTREGAS.

OBS2: para os alunos que não fazem o Projeto Integrador do período, caso tenham MPv e MTb AMBAS maiores ou iguais a 5,0, então MF passará a ser calculada da seguinte forma: $MF = 0,6 \cdot MPv + 0,04 \cdot MTb$; é

RESPONSABILIDADE DO ALUNO COMPROVAR ao professor que NÃO FAZ o Projeto Integrador do período; NÃO COMPROVAR ao professor que não faz o Trabalho Integrador do período acarretará a FALTA DESSA NOTA o que certamente PREJUDICARÁ a média final, podendo, eventualmente, levar à REPROVAÇÃO do aluno; muito CUIDADO com isso, portanto.

OBS3: pelo bem da Integridade Acadêmica, no caso da constatação de COLA ou PLÁGIO em qualquer uma das avaliações, a nota da referida avaliação será ZERADA; estando em dúvida sobre o que é considerado COLA ou PLÁGIO, converse com seu professor.

OBS4: o Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes e, da arguição poderá resultar em ajuste de nota.

Bibliografia Básica

DEITEL, H., DEITEL, P. Java: Como Programar, 6ª ed., Pearson, 2006.

PIVA, D., NAKAMITI, G., BIANCHI, F., Freitas, R., Xastre, L. "Estrutura de Dados e Técnicas de Programação", Campus, 2014.

SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. Porto Alegre, RS: Bookman, 2018. 757 p. ISBN 9788582604687 (broch). **Número de chamada: 001.6424 S443c** - 6 exemplares

Bibliografia Complementar

TANENBAUM A. S. & VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos – Princípios e Paradigmas. 2ª ed. Pearson, 2008

SHAW, Alan C. Sistemas e software de tempo real. Porto Alegre, RS: Bookman, 2003. 240 p. ISBN 8536301724 (broch.). **Número de chamada: 005.10681 S534s** – 2 exemplares

DOWD, Mark; MCDONALD, John; SCHUH, Justin. The art of software security assessment: identifying and preventing software vulnerabilities. Boston: Addison-Wesley, c2007. xxi, 1174 p. ISBN 9780321444424 (broch.).

Número de chamada: 005.1 D745a– 2 exemplares

ALMEIDA, Rodrigo Maximiano Antunes de; MORAES, Carlos Henrique Valério de; SERAPHIM, Thatyana de Faria Piola. **Programação de sistemas embarcados:** desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016. 467 p. ISBN 9788535285185 (broch.).

DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; COULOURIS, George. **Sistemas distribuídos:** conceitos e projeto. 5.ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. xvi, 1048 p. ISBN 9788582600535: (broch.).

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12555 - TÓPICOS DE TECNOLOGIA E DE PROGRAMAÇÃO

Obs: O conteúdo do presente Plano de Disciplina poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica do Carga-Horária e Ano Letivo: Vide Histórico Escolar

Campinas, 19 de Maio de 2026.